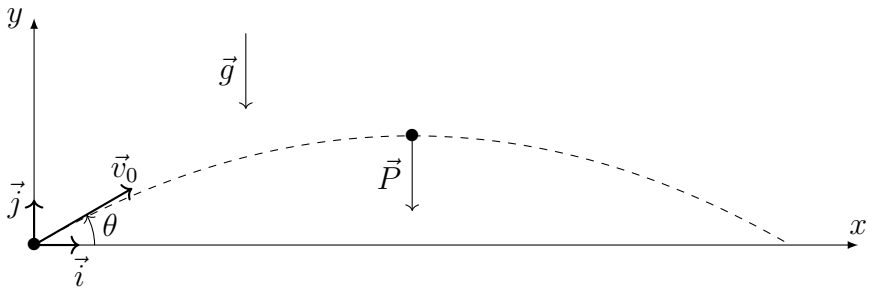
Mohamed El Founani
Lycée Ibn Maja

Les mouvements plans :

Mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur uniforme :

On lance un projectile de masse m d'un point O à l'instant $t = 0$ avec une vitesse initiale $\vec{v}_0$ qui fait une angle α avec l'horizontale. On considère le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ confondu avec le plan où le projectile est en mouvement, il est supposé galiléen.
Les conditions initiales : à $t = 0$ on a : $x_0 = 0$ et $y_0 = 0$.



Les équations horaires du mouvement et vitesse :

Les composantes de $\vec{v}_0$ sont :

$$\vec{v}_0 \begin{cases} v_{0x} &= v_0 \cos\theta \\ v_{0y} &= v_0 \sin\theta \end{cases}$$

Le système étudié est {Le projectile}.
Le bilan des forces : Le projectile est soumis à son poids uniquement $\vec{P}$.
D'après la deuxième loi de Newton on a :

$$\begin{aligned} \sum \vec{F} &= m\vec{a} \\ \vec{P} &= m\vec{a} \\ m\vec{g} &= m\vec{a} \\ \vec{g} &= \vec{a} \end{aligned}$$

Projetons cette relation sur les axes :

$$\begin{cases} a_x &= 0 \\ a_y &= -g \end{cases} \iff \begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t} &= 0 \\ \dfrac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}t} &= -g \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} v_x &= v_{0x} \\ v_y &= -gt + v_{0y} \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x &= v_0 \cos(\theta).t + x_0 \\ y &= -\frac{1}{2}gt^2 + v_0 \sin(\theta).t + y_0 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x &= v_0 t \cos\theta \\ y &= -\frac{1}{2}gt^2 + v_0 t \sin\theta \end{cases}$$

Donc **les équations horaires de vitesse** sont données par :

$$\begin{cases} v_x &= v_0 \cos\theta \\ v_y &= -gt + v_0 \sin\theta \end{cases}$$

Et ceux **du mouvement** sont :

$$\begin{cases} x &= v_0 t \cos\theta \\ y &= -\dfrac{1}{2}gt^2 + v_0 t \sin\theta \end{cases}$$

Étude de la trajectoire :

L'équation de la trajectoire est donné par :

$$y = -\frac{g}{2v_0^2 \cos^2\theta}x^2 + x\tan\theta$$

Elle est obtenue en posant $t = \dfrac{x}{v_0 \cos\theta}$. C'est-à-dire en éliminant t entre x et y.

Les caractéristiques du mouvement :

La flèche :

C'est l'altitude maximale $h_{\max}$ atteinte par le projectile.
Soit S le point correspondant sur la trajectoire et situé dans le sommet de la trajectoire.
On a $v_{y_S} = 0$, c'est-à-dire :

$$-gt + v_0 \sin\theta = 0 \iff t = \frac{v_0 \sin\theta}{g}$$

En remplaçant dans les expressions de x et y, on trouve :

$$x_S = v_0 \cos\theta \frac{v_0 \sin\theta}{g} = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{2g}$$

On utilise $\dfrac{\sin(2\theta)}{2} = \sin\theta\cos\theta$.
Et on a :

$$\begin{aligned} y_S &= -\frac{g}{2} \times \frac{v_0^2 \sin^2\theta}{g^2} + v_0 \sin\theta \frac{v_0 \sin\theta}{g} \\ &= -\frac{v_0^2 \sin^2\theta}{2g} + \frac{v_0^2 \sin^2\theta}{g} \\ &= \frac{v_0^2 \sin^2\theta}{2g} \\ &= h_{\max} \end{aligned}$$

La portée horizontale :

C'est l'abscisse x_P du point P de la trajectoire d'ordonnée nulle, c'est-à-dire situé sur l'axe (Ox), autrement dit $y_S = 0$, on obtient :

$$-\frac{g}{2v_0^2 \cos^2\theta}x_P^2 + x_P \tan\theta = 0$$

C'est une équation qui donne deux solutions, dans notre cas, la première solution est x_0 qui correspond au point du lancement O.
Remarque : Si x_1 et x_2 sont les racines d'un polynôme $ax + bx + c$, alors :

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \qquad \text{et} \qquad x_1 x_2 = \frac{c}{a}$$

Utilisons cette remarque et trouvons x_P :

$$\begin{aligned} x_P + x_0 &= \frac{2v_0^2 \cos^2\theta \tan\theta}{g} \\ x_P &= \frac{2v_0^2 \cos\theta \sin\theta}{g} \\ &= \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g} \end{aligned}$$

La distance d **la portée horizontale** est :

$$d = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g}$$

La vitesse du centre d'inertie du projectile :

La vitesse du centre d'inertie à un instant t, s'écrit :

$$\vec{v} = v_x\vec{i} + v_y\vec{j}$$

La norme est :

$$v = \sqrt{v_x r + v_y^2}$$

Avec :

$$v_x = v_0 \cos\theta \qquad \text{et} \qquad v_y = -gt + v_0 \sin\theta$$

Au point S le sommet on a $v_y = 0$ donc :

$$v_S = \sqrt{v_x^2} = v_0 \cos\theta$$

Remarque : La flèche est maximale si et seulement si : $\sin(2\theta) = 1 \Leftrightarrow \theta = \pi/4$.

Mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme $\vec{B}$:

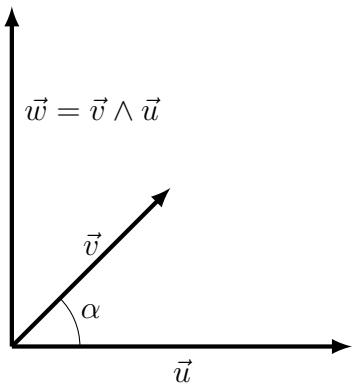
Complément mathématique :

Le produit vectoriel :

Le produit vectoriel $\vec{w}$ des deux vecteurs $\vec{v}$ et $\vec{u}$, s'écrit sous forme $\vec{w} = \vec{v} \wedge \vec{u}$.
Sa direction est perpendiculaire au plan formé par $\vec{u}$ et $\vec{v}$.
Son sens est déterminé à partir d'un trièdre direct ou par l'utilisation des trois doigts de la main droite.
Sa norme est déterminé en appliquant :

$$w = v.u.\sin\alpha$$

Où $\alpha = \left(\overrightarrow{\vec{v}\ ;\ \vec{u}}\right)$



Force de Lorentz :

Le champ magnétique $\vec{B}$:

Le champ magnétique $\vec{B}$ est une grandeur vectoriel, vu l'année dernière, $\vec{B}$ est caractérisée par, sa direction, son sens et sa norme mesurée en Tesla (T).
Cette année en verra que la présence du champ magnétique traduit l'existence d'une force agissante sur sur les particules chargées, de charge q et se déplaçant avec une vitesse $\vec{v}$ dans un référentiel donnée.

La relation de Lorentz :

À partir de la relation de Laplace (vue l'année dernière) qui s'applique aux conducteurs (une barre de fer par exemple), on peut démontrer la force qui s'applique aux électrons qui traversent ce conducteur :
La force de Laplace est donnée par :

$$\vec{F} = I\vec{l} \wedge \vec{B}$$

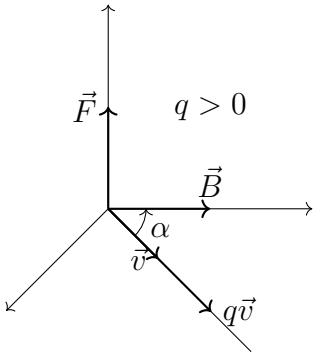
Et on a : $q = It$ et $\vec{l} = \vec{v}t$.
D'où :

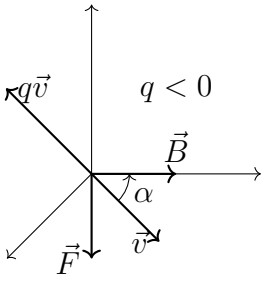
$$q\vec{v} = I\vec{l}$$

Par suite :

$$\begin{aligned} \vec{F} &= I\vec{l} \wedge \vec{B} \\ &= q\vec{v} \wedge \vec{B} \end{aligned}$$

Cette relation est celle de Lorentz, qui décrit la force appliquée sur les particules chargés dans un champ magnétique, animées en une vitesse $\vec{v}$.
Remarque :
. Si la vitesse $\vec{v}$ a la même direction de $\vec{B}$, la particule ne subit pas de force car $\widehat{(\vec{v};\vec{B})} = 0$ c'est-à-dire $\sin 0 = 0$.
. La force est maximale lorsque $\vec{v}$ est perpendiculaire à $\vec{B}$, car $\widehat{(\vec{v};\vec{B})} = \pi/2$.
. Les caractéristiques de la force :
Direction : $\vec{F}$ est orthogonale à la fois à $\vec{v}$ et à $\vec{B}$.
Sens : Le trièdre $(q\vec{v}; \vec{B}; \vec{F})$ est direct.
Intensité : $F = |q \sin \alpha| vB$.





Mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique :

Dans tous ce qui suit, on considéreras que le poids de la particule est négligeable devant la force magnétique.

Cas général : $\vec{B}$ quelconque

Dans un champ magnétique, le mouvement d'une particule chargé est uniforme. Si la particule est initialement au repos, elle reste au repos. La force magnétique ne modifie que la direction du vecteur vitesse de la particule.

Cas particulier

On considère le mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique, qui répond aux conditions suivantes :

. $\vec{B}$ est uniforme.

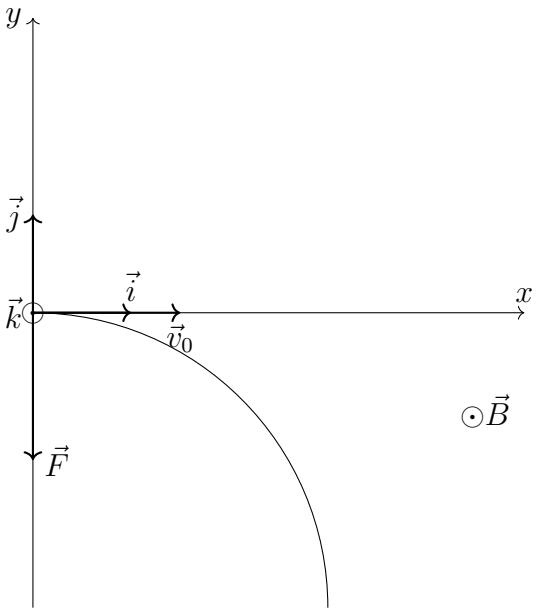
. Il est orthogonal au vecteur vitesse initiale $\vec{v}_0$ de la particule.

Pour décrire le mouvement de la particule dans le référentiel supposé galiléen, on choisit le repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ tel que : $\vec{B} = B\vec{k}$ et $\vec{v}_0 = v_0\vec{i}$.

La particule pénètre dans le champ en O à la date $t = 0$.

Dans ce repère, la particule est caractérisée par ces vecteurs position, vitesse et accélération.

$$\overrightarrow{OM}\begin{cases} x \\ y \\ z \end{cases} \quad ; \quad \vec{v}\begin{cases} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \end{cases} \quad \text{et} \quad \vec{a}\begin{cases} \ddot{x} \\ \ddot{y} \\ \ddot{z} \end{cases}$$



Le mouvement de la particule dans le champ $\vec{B}$ est uniforme et circulaire, qui se fait dans un plan.

Démonstration :

Le système étudié : { La particule }

Les forces appliquées sur le systèmes : $\vec{F}$ La force magnétique.

Dans un repère terrestre considérée galiléen, on applique la deuxième loi de Newton :

$$\vec{F} = m\vec{a} \Leftrightarrow \vec{a} = \frac{q}{m}\vec{v} \wedge \vec{B}$$

Multiplions les membres de cette équation scalairement par $\vec{k}$:

$$\vec{a}.\vec{k} = \left(\frac{q}{m}\vec{v} \wedge \vec{B}\right).\vec{k}$$

Or, $\vec{B}$ est colinéaire à $\vec{k}$, donc :

$$\vec{a}.\vec{k} = 0$$

Par suite, on déduit les équations suivantes :

$$\begin{cases} \ddot{z} & = 0 \\ \dot{z} & = 0 \\ z & = 0 \end{cases}$$

La coordonnée z étant toujours nulle, le mouvement de la particule a lieu dans le plan (xOy) orthogonal à $\vec{B}$.

La particule a une trajectoire curviligne, utilisons le repère de Frenet pour exprimer l'accélération :

$$\vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_n = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\vec{u} + \frac{v^2}{\rho}\vec{n}$$

Et on sait que :

$$\vec{a} = \frac{q}{m}\vec{v} \wedge \vec{B}$$

Autrement :

$$\vec{a} = 0.\vec{u} + \frac{|q|}{m}vB.\vec{n}$$

D'où, on peut déduire le système suivant :

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} & = 0 \\ \dfrac{v^2}{\rho} & = \dfrac{|q|}{m}vB \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{cases} v = v_0 & = \mathrm{C^{te}} \\ \rho = \dfrac{mv_0}{|q|B} & = \mathrm{C^{te}} \end{cases}$$

Ce qui montre que le mouvement est uniforme, et circulaire de rayon :

$$R = \frac{mv_0}{|q|B}$$

Remarque : La période T :

On sait que :

$$\begin{aligned} T &= \frac{2\pi}{\omega} \\ &= \frac{2\pi}{\frac{v_0}{R}} \\ &= \frac{2\pi R}{v_0} \\ T &= \frac{2\pi m}{|q|B} \end{aligned}$$

La période ne dépend pas de v_0.

Aspect énergétique :

La puissance :

La puissance $\mathscr{P}$ est le produit scalaire de la vitesse et la force. Or la force magnétique est perpendiculaire à $\vec{v}$, alors :

$$\mathscr{P} = \vec{F}.\vec{v} = F.v.\cos(\pi/2) = 0$$

Par suite on peut déduire que la force magnétique ne travaille pas.

L'énergie cinétique :

$$\mathscr{E}_c = \frac{1}{2}mv_0^2$$

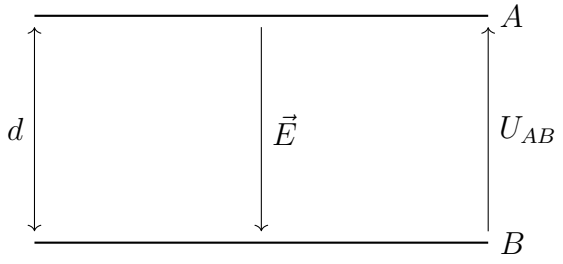
Le champ magnétique ne varie pas l'énergie cinétique de la particule chargée, donc :

$$\mathscr{E}_c = \mathrm{C}^{\mathrm{te}}$$

Mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme $\vec{E}$:

Le champ électrique $\vec{E}$:

Un champ électrique, est un champ crée par des particules chargées, souvent fixes dans le référentiel d'étude, $\vec{E}$ est caractérisé par : Sa direction, son sens et sa norme mesurée en V/m ou N/C. On distingue deux cas : Si la charge est positive le champ est centrifuge, si elle négative alors le champ est centripète.
Cette année on s'intéressera au champs crées par les plaques appliquées entre eux une tension U et séparés par une distance d.



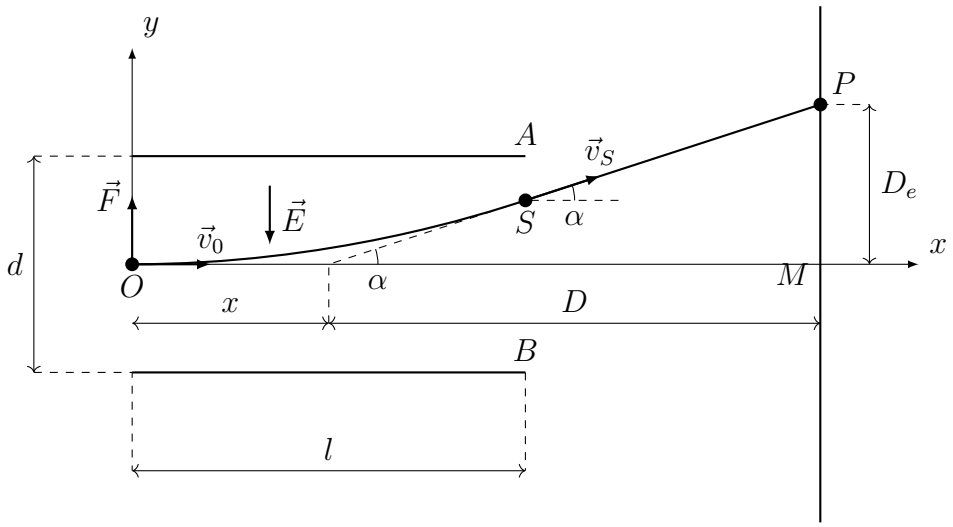
Les caractéristiques de $\vec{E}$:
Direction : Perpendiculaire aux plaques.
Sens : De la plaque ayant le grand potentiel vers celle ayant le potentiel petit.
Intensité : $E = \dfrac{U}{d}$

La force électrique :

Toute charge q placée dans une région de l'espace dominée par un champ électrique $\vec{E}$ est soumise à une force électrique : $\vec{F} = q\vec{E}$ et d'intensité : $F = |q|E$.
Si $q > 0$, alors $\vec{F}$ a le même sens de $\vec{E}$.
Si $q < 0$, alors $\vec{F}$ a le sens inverse de $\vec{E}$.

Déviation d'une charge :

En suivant les mêmes étapes de l'étude précédente, on va déterminer le vecteur position, vitesse et accélération.
Lorsque un électron pénètre dans un champ électrique $\vec{E}$, la force $\vec{F}_e$ est appliquée.



Le système étudié : { L'électron }
Les forces appliquées sur le système : $\vec{F}$ La force électrique.
Dans un repère considérée galiléen, on applique la 2ème loi de Newton :

$$\vec{F} = m\vec{a} \Leftrightarrow \vec{a} = \frac{q}{m}\vec{E}$$

Par projection on trouve :

$$\vec{a}\begin{cases} a_x &= 0 \\ a_y &= \dfrac{|q|}{m}E \end{cases} \overset{\int \mathrm{d}t}{\Rightarrow} \vec{v}\begin{cases} v_x &= v_0 \\ v_y &= \dfrac{|q|}{m}Et \end{cases} \overset{\int \mathrm{d}t}{\Rightarrow} \overrightarrow{OM}\begin{cases} x &= v_0 t \\ y &= \dfrac{|q|}{2m}Et^2 \end{cases}$$

Le mouvement de la particule est rectiligne uniforme selon l'axe (Ox), alors qu'il est rectiligne uniformément varié selon l'axe (Oy).
L'équation du trajectoire : Par élimination du temps entre x et y on trouve :

$$y = \frac{|q|E}{2mv_0^2}x^2$$

La trajectoire est donc une parabole

Les caractéristiques du mouvement :

La sortie :

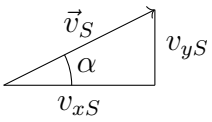
C'est le point S indiquée sur la figure. Il correspond au point où l'électron quitte le champ $\vec{E}$.
On $x_S = l$, en la remplaçant dans l'équation du trajectoire on obtient : $y_S = \dfrac{|q|El^2}{2mv_0^2}$.

$$S\begin{cases} x_S &= l \\ y_S &= \dfrac{|q|El^2}{2mv_0^2} \end{cases}$$

La vitesse à la sortie :

On sait qu'à S on a $t_S = l/v_0$, c'est la période nécessaire pour que la particule atteint S. D'où :

$$\vec{v}_S \begin{cases} v_{xS} &= v_0 \\ v_{yS} &= \dfrac{|q|El}{mv_0} \end{cases}$$



On a :

$$\tan\alpha = \frac{v_{yS}}{v_{xS}} = \frac{|q|El}{mv_0^2}$$

La déviation électrique :

Après sa sortie, la particule n'est plus soumise à la force électrique, elle continue donc son mouvement jusqu'à son arrivée à un point P, on remarque une distance importante D_e, c'est la distance qui sépare P du point d'impact M, si $\vec{E}$ était absent.
On a :

$$\tan\alpha = \frac{D_e}{D} = \frac{y_S}{x} \Longleftrightarrow D_e = \frac{y_S D}{x}$$

Calculons x :
On sait que : $\tan\alpha = \dfrac{|q|El}{mv_0^2}$ et on sait que $x = \dfrac{y_S}{\tan\alpha}$, d'où :

$$\begin{aligned} x &= \frac{|q|l^2E}{2mv_0^2} \times \frac{mv_0^2}{|q|El} \\ &= \frac{l}{2} \end{aligned}$$

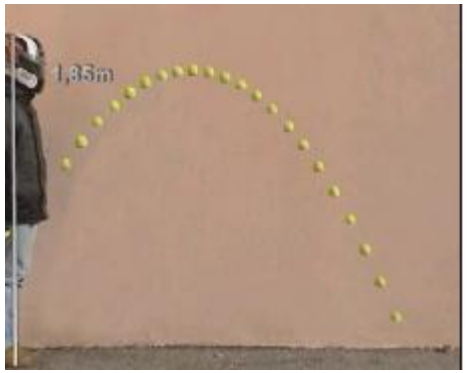
Par suite :

$$\begin{aligned} D_e &= \frac{|q|El}{2mv_0^2}\frac{2}{l}D \\ &= \frac{|q|U}{dmv_0^2}D \end{aligned}$$

D'où :

$$D_e = \frac{|q|D}{dmv_0^2}U$$

Mouvement horizontales الحركات المستوية



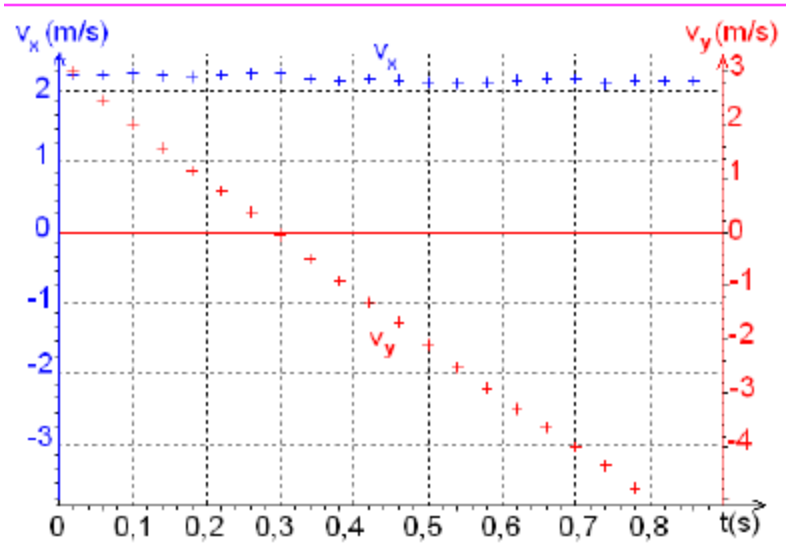
1) Etude expérimentale

On envoie une balle avec une vitesse initiale $\overrightarrow{v_0}$

L'étude des photos obtenues par une caméra numérique nous donne la courbe ci dessous

Vitesse

- sur Ox $v_x = 2{,}2$ m/s
- sur Oy $v_y = -10t + 3$
- mouvement uniforme suivant Ox et uniformément varié suivant oy



Accéleration

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} = 0$$

$$ay_x = \frac{dv_x}{dt}\, y = -10 m/s^2$$

Donc $\overrightarrow{a_G} = -10\vec{j}$ ⟶ $\vec{a_G} \approx \vec{g}$

➢ **Equations horaires du mouvement**

$v_x = 2{,}2$ m/s ⟶ $x = 2{,}2\,t$ (en prenant $x_0 = 0$)

$v_y = -10t + 3$ ⟶ $y = -5t^2 + 3t$ (en prenant $y_0 = 0$)

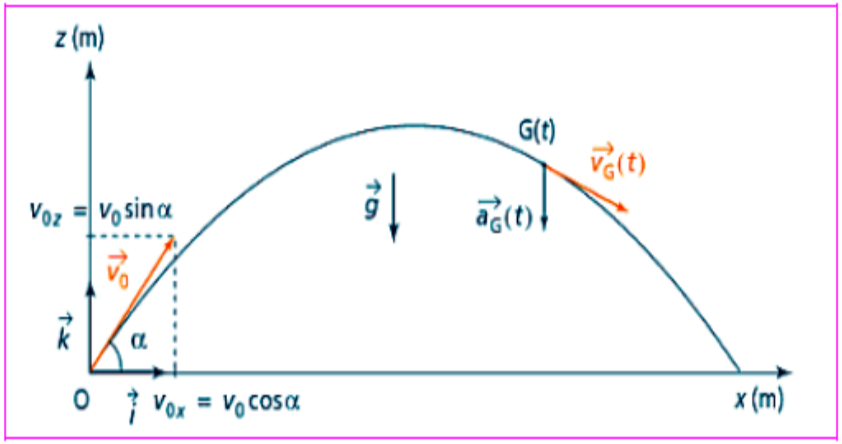
➢ **Equation de la trajectoire**

En éliminant t entre les deux équations précédentes on a $y = -x^2 + 1{,}4\,x$

Mouvement parabolique

2) Etude théorique

Repère d'étude $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ d'origine
Confondu avec le lieu d'envoie du projectile



On prend l'origine des temps l'instant de l'envoie

❖ Système étudie : projectile

❖ forces appliquées : $\vec{P} = m\vec{g}$

❖ Deuxième loi de Newton $m\vec{g} = m\vec{a_G}$ ⟶ $\vec{a_G} = \vec{g}$

Projetons cette relation sur les axes Ox et Oz

Sur Ox

$$a_x = \ddot{x} = 0 \longrightarrow v_x = cons\tan te = v_{0x} = v_0 \cos\alpha \longrightarrow x(t) = (v_0 \cos\alpha)t$$

Sur Oz

$$a_z = \ddot{z} = -g \longrightarrow v_z = -gt + v_0 \sin\alpha \longrightarrow z(t) = -\frac{1}{2} gt^2 + (v_0 \sin\alpha)t$$

⟹
- Mouvement uniforme suivant Ox
- Mouvement uniformément varié suivant Oz

3) Equation de la trajectoire

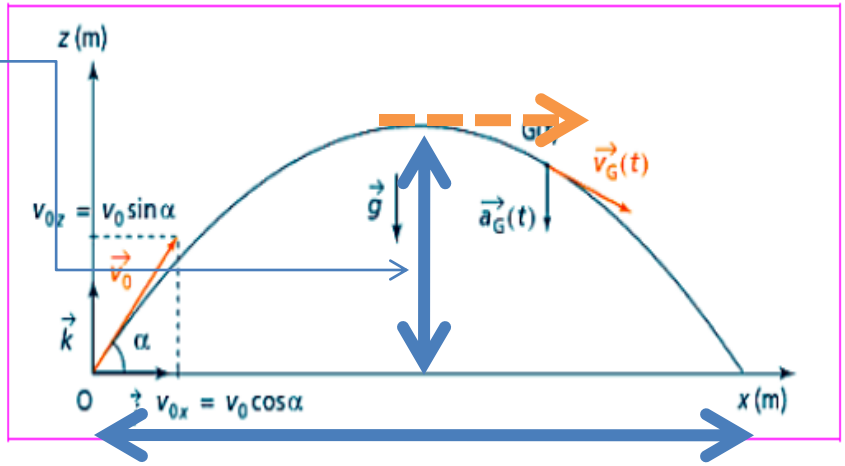
En éliminant le temps on obtient

$$z = -\frac{g}{2v_o{}^2 cos^2 \alpha} \cdot x^2 + (tan\alpha) \cdot x$$

Deux positions caractéristiques

La portée verticale

C'est la hauteur maximale atteinte par le projectile.
En ce point la vitesse du projectile est horizontale



Donc $v_z = 0 \longrightarrow v_z = -gt + v_0 \sin\alpha = 0$

On déduit donc le temps ts où le projectile atteint ce point $t_S = \dfrac{v_0 \sin\alpha}{g}$

En utilisant l'équation de z(ts) = h on obtient $h = \dfrac{v_0^2}{2g} \cdot \sin^2\alpha$

La portée horizontale

C'est la distance d qui sépare l'origine du point de chute du projectile. Elle est définie par d = z = 0

$$z = -\frac{g}{2v_0^2 \cos^2\alpha} \cdot x^2 + (\tan\alpha) \cdot x = 0 \longrightarrow d = \frac{2v_0^2 \sin\alpha \cos\alpha}{g} = \frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g}$$

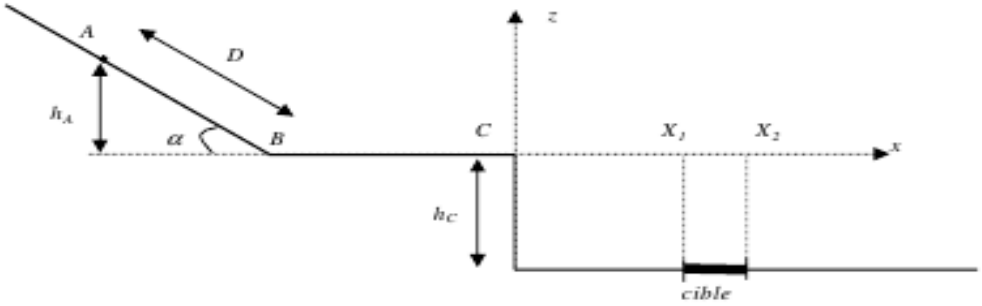
N.P d est max si $\sin 2\alpha = 1$ soit $\alpha = 45°$

Exercice

Le jeu schématisé ci-dessous consiste à placer un boulet sur un plan incliné de telle façon qu'il atteigne la cible.
Le boulet est tout d'abord lâché en A sans vitesse initiale.
Le système étudié est le boulet que l'on assimile à un point.
Toute l'étude est dans un référentiel galiléen.
On néglige les frottements dans tout l'exercice.

Données :

$\alpha = 30°$
$D = AB = 0{,}50$ m
$L = BC = 0{,}20$ m
$h_C = 0{,}40$ m
$m = 10$ g
$g = 9{,}8$ m.s^{-2}



1. ÉTUDE DU MOUVEMENT DU BOULET ENTRE *A* ET *B*.

1.1. Le système étudié est le boulet une fois lâché en A.
Faire l'inventaire des forces extérieures agissant sur le boulet. Représenter ces forces sur un schéma sans considération d'échelle.

1.2. On choisit l'altitude du point C comme référence pour l'énergie potentielle de pesanteur : $E_{PP} = 0$ pour $z_C = 0$.

1.2.1. Donner l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur au point A et vérifier qu'elle vaut $E_{PP}(A) = 2{,}5.10^{-2}$ J.

1.2.2. En déduire l'expression puis la valeur de l'énergie mécanique du système au point A.

1.2.3. En déduire la valeur de l'énergie mécanique du système au point B. Justifier la réponse.

1.3. Montrer que l'expression de la vitesse au point B est : $v_B = \sqrt{2g.D.\sin\alpha}$

2. ÉTUDE DE LA CHUTE DU BOULET APRÈS LE POINT C.

On étudie le mouvement du centre d'inertie G du boulet après le point C.
L'origine des temps est prise lorsque le boulet est en C.
Le mouvement étant rectiligne et uniforme entre B et C, la vitesse en C est la même qu'en B :
$v_C = v_B = 2{,}2\ m.s^{-1}$

2.1. On précise que l'action de l'air est négligée.

2.1.1. Énoncer la deuxième loi de Newton.

2.1.2. Appliquer cette loi au boulet une fois qu'il a quitté le point C.

2.1.3. Déterminer l'expression des composantes du vecteur accélération en projetant la deuxième loi de Newton dans le repère Cxz (voir figure).

2.2. On rappelle que la valeur de la vitesse au point C est $v_C = 2{,}2\ m.s^{-1}$ et on précise que le vecteur vitesse au point C a une direction horizontale.

2.2.1. Déterminer l'expression des composantes du vecteur vitesse dans le repère Cxz.

L'expression des composantes du vecteur position dans le repère Cxz est :

$$\overrightarrow{CG}\begin{cases} x = (\sqrt{2g.D.\sin\alpha}).t \\ z = -\dfrac{1}{2}g.t^2 \end{cases}$$

2.2.2. En déduire l'équation de la trajectoire donnant l'expression de z en fonction de x.

2.3. On veut déterminer si le boulet atteint la cible E dont l'abscisse est comprise entre $X_1 = 0{,}55$ m et $X_2 = 0{,}60$ m.

2.3.1. Calculer le temps nécessaire pour que le boulet atteigne le sol.

2.3.2. En déduire l'abscisse X_f du boulet quand il touche le sol. La cible est-elle atteinte ?

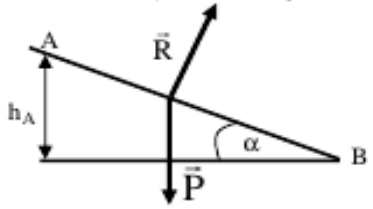
2.4. Quelle distance D faudrait-il choisir pour atteindre la cible à l'abscisse $X_f = 0{,}57$ m ? (la durée de chute étant la même).

1. ÉTUDE DU MOUVEMENT DU BOULET ENTRE A ET B.

1.1. On étudie le système **boulet** dans un référentiel **terrestre**, supposé **galiléen**.

Le boulet est soumis : à son **poids** $\vec{P}$ (de direction verticale, sens vers le bas, de valeur P = m.g)

à la **réaction** $\vec{R}$ du plan incliné (de direction perpendiculaire au plan car les frottements sont négligés, sens vers le haut, de valeur R).



1.2.1. $E_{PP}(A) = m.g.h_A$ et $h_A = D.\sin\alpha$ d'après la figure fournie **$E_{PP}(A) = m.g.D.\sin\alpha$**

$E_{PP}(A) = 0{,}010\times9{,}8\times0{,}50\times\sin30 = 2{,}5\times10^{-2}$ J.

1.2.2. $E_m(A) = E_{PP}(A) + E_C(A)$ et la vitesse au point A est nulle donc $E_C(A) = 0$ J

$E_m(A) = E_{PP}(A)$ **$E_m(A) = 2{,}5\times10^{-2}$ J.**

1.2.3. Les frottements étant négligés au cours du mouvement **l'énergie mécanique se conserve.**

$E_m(B) = E_m(A)$ **$E_m(B) = 2{,}5\times10^{-2}$ J.**

1.3. $E_m(B) = E_m(A)$

$\frac{1}{2}\,m.v_B^2 + m.g.z_B = \frac{1}{2}\,m.v_A^2 + m.g.z_A$

avec $z_B = 0$ m, $v_A = 0$ m.s^{-1} et $z_A = h_A$

on obtient $\frac{1}{2}\,m.v_B^2 = m.g.h_A = m.g.D.\sin\alpha$

soit $\frac{1}{2}.v_B^2 = g.D.\sin\alpha$

$v_B^2 = 2g.D.\sin\alpha$

D'où $v_B = \sqrt{2g.D.\sin\alpha}$

2. ÉTUDE DE LA CHUTE DU BOULET APRES LE POINT C.

On étudie le mouvement du centre d'inertie G du boulet après le point C.

L'origine des temps est prise lorsque le boulet est en C.

Le mouvement étant rectiligne et uniforme entre B et C, la vitesse en C est la même qu'en B : $v_C = v_B = 2{,}2$ m.s^{-1}

2.1. L'action de l'air est négligée.

2.1.1. Deuxième loi de Newton: Dans un référentiel galiléen, la somme vectorielle des forces extérieures appliquées à un système est égale au produit de la masse du système par son accélération : $\sum \vec{F}_{ext.} = m.\vec{a}$

2.1.2. L'action de l'air étant négligée (ainsi que la poussée d'Archimède) seul le poids est appliqué au boulet

$\sum \vec{F}_{ext.} = \vec{P} = m.\vec{g}$ donc $m.\vec{g} = m.\vec{a}$ $\Leftrightarrow$ $\vec{a} = \vec{g}$

2.1.3. Compte tenu du repère Cxz choisi on a : $\vec{a}\begin{cases} a_x = g_x = 0 \\ a_z = g_z = -g \end{cases}$

2.2.1. À chaque instant : $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$ donc $a_x = \frac{dv_x(t)}{dt}$ et $a_z = \frac{dv_z(t)}{dt}$ donc en intégrant :

$$\vec{v}\begin{cases} v_x(t) = Cte_1 \\ v_z(t) = -g.t + Cte_2 \end{cases}$$

Coordonnées du vecteur vitesse initiale $\vec{v}(0) = \vec{v}_c$: $\vec{v}_C\begin{cases} v_{Cx} = v_C = v_B \\ v_{Cz} = 0 \end{cases}$ alors $\begin{cases} Cte_1 = v_B \\ Cte_2 = 0 \end{cases}$

Finalement $\vec{v}\begin{cases} v_x(t) = v_B \\ v_z(t) = -g.t \end{cases}$

2.2.2 On donne: $\overrightarrow{CG}\begin{cases} x = (\sqrt{2g.D.\sin\alpha}).t \\ z = -\frac{1}{2}g.t^2 \end{cases}$

on isole t de l'expression de x : $t = \frac{x}{\sqrt{2.g.D\sin\alpha}}$

on reporte dans z : $z(x) = -\frac{1}{2}.g.\frac{x^2}{2.g.D.\sin\alpha}$

$\boxed{z(x) = -\frac{x^2}{4.D.\sin\alpha}}$ équation de la trajectoire.

2.3.1. Lorsque le boulet atteint le sol : $z = -h_c$ donc de l'expression $z = -\frac{1}{2}.g.t^2$ il vient $h_c = \frac{1}{2}.g.t^2$

alors $\boxed{t = \sqrt{\frac{2.h_c}{g}}}$

$t = \sqrt{\frac{2\times 0,40}{9,8}} = \mathbf{0,29\ s}$

2.3.2. Quand le boulet touche le sol : $x = X_f$ et $z = -h_C$.

Utilisons l'équation de la trajectoire $z(x) = -\frac{x^2}{4.D.\sin\alpha}$ pour obtenir X_f.

$h_C = \frac{X_f^2}{4.D.\sin\alpha}$

$X_f^2 = 4.D.h_C.\sin\alpha$

$\boxed{X_f = 2.\sqrt{D.h_C.\sin\alpha}}$ (on ne retient pas la solution $X_f = -2.\sqrt{D.h_C.\sin\alpha}$)

$\mathbf{X_f = 2\times\sqrt{0,50\times 0,40\times\sin 30} = 0,63\ m}$

X_f n'est pas compris entre $X_1 = 0,55$ m et $X_2 = 0,60$ m donc le boulet n'atteint pas la cible.

2.4. On repart de l'expression $h_C = \frac{X_f^2}{4.D.\sin\alpha}$ et on isole D.

$\boxed{D = \frac{X_f^2}{4.h_C.\sin\alpha}}$

$D = \frac{0,57^2}{4\times 0,40\times\sin 30} = 0,41$ m

La valeur de D obtenue est inférieure à la valeur initiale 0,50 m ce qui est cohérent pour que le boulet atteigne la cible.

Physique 11 : Mouvements plans

1. Quel est le mouvement d'un projectile dans le champ de pesanteur uniforme ?

Étudions le mouvement d'un projectile dans une région de l'espace où le champ de pesanteur peut être considéré comme uniforme.

1.1 Étude expérimentale

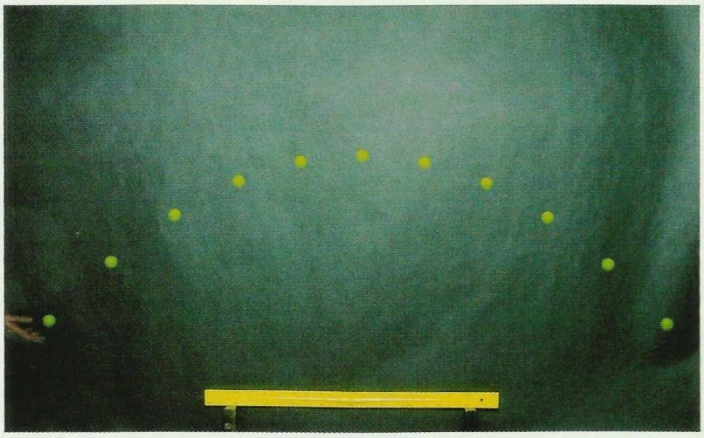
Une bille est lancée avec une vitesse $\vec{\vartheta}_0$ faisant un angle α avec le plan horizontal. Étudions le mouvement de son centre d'inertie dans le référentiel terrestre.

Activité 1

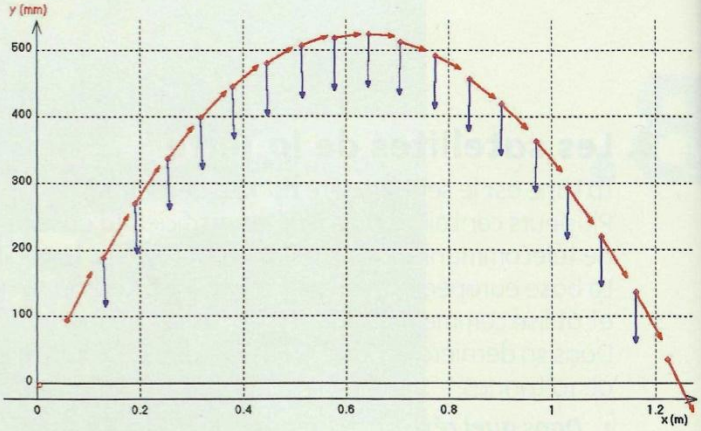
Quel est le mouvement d'une bille dans le champ de pesanteur ?

- Filmer une bille lancée dans un plan perpendiculaire à l'axe de visée d'un caméscope [Doc. 1].
- Analyser le film à l'aide d'un logiciel de traitement d'images.
- Faire tracer les vecteurs vitesse et accélération du centre d'inertie de la bille pour chacune de ses positions.

1. *Au cours du mouvement, comment varie le vecteur vitesse ? le vecteur accélération ?*
2. *Comparer le vecteur accélération avec le vecteur* $\vec{g}$ [Doc. 2].



Doc. 1 *Étude, image par image, d'une bille lancée dans le plan frontal du caméscope.*



Doc. 2 *Vecteurs vitesse (en rouge) et accélération (en bleu) au cours du mouvement.*

> Observation

Le vecteur vitesse du centre d'inertie de la bille change de valeur et d'orientation au cours du mouvement.
Le vecteur accélération est constant, vertical descendant.
Le vecteur accélération a la direction et le sens du vecteur champ de pesanteur $\vec{g}$ et sa valeur est de l'ordre de 10 m . s^{-2}.

> Interprétation

- Le système considéré est la bille.
- Le référentiel d'étude est le référentiel terrestre considéré comme galiléen.
- Une fois lancée, la bille est soumise à son poids $\vec{P}$ et à l'action de l'air que l'on peut négliger : **la chute est dite libre.**
- Appliquons la deuxième loi de Newton à la bille :

$$\Sigma \vec{F}_{ext} = \vec{P} = m \cdot \vec{a}_G.$$

Avec $\vec{P} = m \cdot \vec{g}$, on a : $\vec{a}_G = \vec{g}$.

Lors de la chute libre d'un mobile, le vecteur accélération $\vec{a}_G$ de son centre d'inertie est égal au vecteur champ de pesanteur $\vec{g}$:

$$\vec{a}_G = \vec{g}$$

Ce résultat a déjà été établi au chapitre précédent lors de l'étude d'un mouvement de chute libre verticale.

1.2 Équations horaires

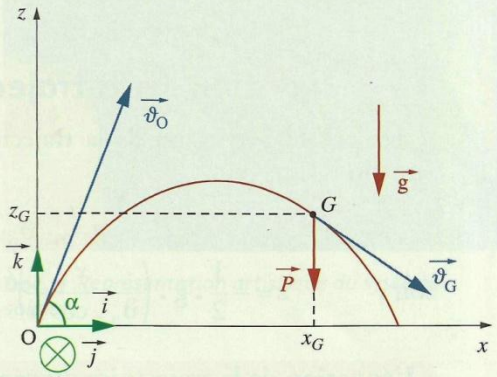
Déterminons les caractéristiques du mouvement du centre d'inertie G d'un projectile lancé avec une vitesse initiale non nulle. C'est le cas du mouvement de l'athlète lors d'un saut en longueur vu dans l'*Activité préparatoire A*, page 249. Pour cela, recherchons les équations horaires du mouvement.

Choisissons un repère $\mathcal{R}(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ lié au référentiel terrestre **[Doc. 3]** :

– le vecteur unitaire $\vec{k}$ est vertical ascendant ;

– le plan $(\vec{i}, \vec{k})$ contient le vecteur vitesse initiale $\vec{\vartheta}_0$. Notons α, l'angle $(\vec{i}, \vec{\vartheta}_0)$;

– l'origine O coïncide avec la position initiale du centre d'inertie G du projectile.



Doc. 3 *Trajectoire parabolique dans le cas d'une chute libre avec vitesse initiale.*

Dans ce repère et à la date $t = 0$, nous avons **[Doc. 4]** :

$$\overrightarrow{OG}_0 \begin{cases} x_0 = 0 \\ y_0 = 0 \\ z_0 = 0 \end{cases} \quad \text{et} \quad \vec{\vartheta}_0 \begin{cases} \dot{x}_0 = \vartheta_0 \cdot \cos\alpha \\ \dot{y}_0 = 0 \\ \dot{z}_0 = \vartheta_0 \cdot \sin\alpha \end{cases}$$

À une date t quelconque, G a pour coordonnées (x, y, z), sa vitesse $\vec{\vartheta}_G(\dot{x}, \dot{y}, \dot{z})$ et son accélération $\vec{a}_G(\ddot{x}, \ddot{y}, \ddot{z})$ **[Doc. 3]**.

› Quelle que soit la date t, nous avons :

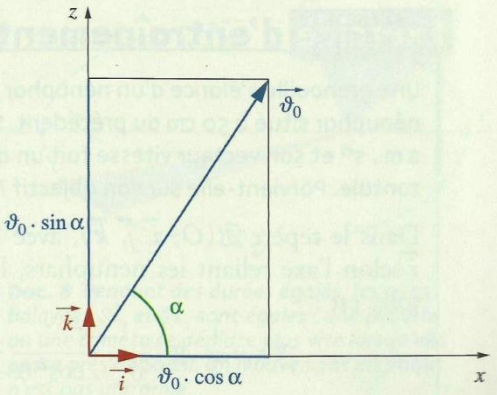
$$\vec{a}_G = \vec{g} \text{ et } \vec{g} = -g \cdot \vec{k} \text{ avec } g > 0.$$

Nous en déduisons les coordonnées de l'accélération $\vec{a}_G$ de G dans ce repère :

$$\vec{g} \begin{cases} 0 \\ 0 \\ -g \end{cases} \quad \text{et} \quad \vec{a}_G \begin{cases} \ddot{x} = 0 \\ \ddot{y} = 0 \\ \ddot{z} = -g \end{cases}$$

› Les coordonnées du vecteur vitesse $\vec{\vartheta}_G$ sont des primitives des coordonnées du vecteur accélération $\vec{a}_G$. Compte tenu des conditions initiales, nous obtenons :

$$\vec{\vartheta}_G \begin{cases} \dot{x} = \dot{x}_0 = \vartheta_0 \cdot \cos\alpha \\ \dot{y} = \dot{y}_0 = 0 \\ \dot{z} = -g \cdot t + \dot{z}_0 = -g \cdot t + \vartheta_0 \cdot \sin\alpha \end{cases}$$



Doc. 4 *Coordonnées du vecteur vitesse à l'instant initial : $\vec{\vartheta}_0 = \vartheta_0 \cdot \cos\alpha \cdot \vec{i} + \vartheta_0 \cdot \sin\alpha \cdot \vec{k}$.*

› Les coordonnées du vecteur position $\overrightarrow{OG}$ sont des primitives des coordonnées du vecteur vitesse $\vec{\vartheta}_G$. Compte tenu des conditions initiales, nous obtenons :

$$\overrightarrow{OG} \begin{cases} x = \vartheta_0 \cdot \cos\alpha \cdot t + x_0 = \vartheta_0 \cdot \cos\alpha \cdot t \\ y = y_0 = 0 \\ z = -\frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2 + \vartheta_0 \cdot \sin\alpha \cdot t + z_0 = -\frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2 + \vartheta_0 \cdot \sin\alpha \cdot t \end{cases}$$

Nous déduisons de ces équations horaires trois résultats importants :

- $y = 0$ **: la trajectoire du centre d'inertie G est dans le plan vertical (xOz) contenant $\vec{\vartheta}_0$.**
- $x = \vartheta_0 \cdot \cos\alpha \cdot t$ **: le mouvement de la projection de G sur l'axe horizontal (Ox) est uniforme.**
- $z = -\frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2 + \vartheta_0 \cdot \sin\alpha \cdot t$ **: le mouvement de la projection de G sur l'axe vertical (Oz) est uniformément accéléré.**

1.3 Équation de la trajectoire

• On établit l'équation de la trajectoire en éliminant le paramètre t des équations horaires :

$$t = \frac{x}{\vartheta_0 \cdot \cos\alpha}$$

soit : $$z = -\frac{1}{2} \cdot g \cdot \left(\frac{x}{\vartheta_0 \cdot \cos\alpha}\right)^2 + \vartheta_0 \cdot \sin\alpha \cdot \frac{x}{\vartheta_0 \cdot \cos\alpha}$$

L'équation de la trajectoire du centre d'inertie d'un projectile est :

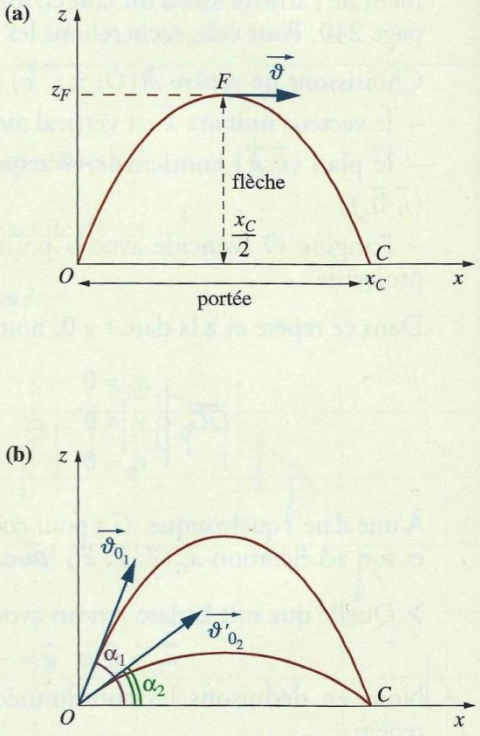
$$z = -\frac{1}{2} \cdot g \cdot \frac{x^2}{\vartheta_0^2 \cdot \cos^2\alpha} + \tan\alpha \cdot x$$

La trajectoire est une portion de parabole située dans le plan vertical contenant $\vec{\vartheta}_0$.

• La portée horizontale est la distance $d = OC$ **[Doc. 5a]** entre le point O de lancement et le point C de chute. On détermine $d = x_C$ pour $z_C = 0$.

La portée est la même pour deux angles de tir complémentaires (tir en cloche ou tir tendu) **[Doc. 5b]**. On démontre que la portée est maximale pour $\alpha = 45°$ (voir l'*exercice résolu* 1, page 263).

• La flèche est l'altitude maximale atteinte par G (position F). Au point F, le vecteur vitesse $\vec{\vartheta}$ est horizontal : $\dot{z}_F = 0$.



Doc. 5 *Trajectoires d'un projectile.*

Exercice d'entraînement 1

Une grenouille s'élance d'un nénuphar pour atteindre un autre nénuphar situé à 50 cm du précédent. Sa vitesse initiale est de 2 m . s^{-1} et son vecteur vitesse fait un angle $\alpha = 55°$ avec l'horizontale. Parvient-elle sur son objectif ?

Dans le repère $\mathcal{R}(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, avec $\vec{k}$ vertical ascendant et $\vec{i}$ selon l'axe reliant les nénuphars, l'équation de la trajectoire est :

$$z = -\frac{1}{2} \cdot g \cdot \frac{x^2}{\vartheta_0^2 \cdot \cos^2\alpha} + \tan\alpha \cdot x.$$

La longueur du saut, obtenue pour $z = 0$, est :

$$x = \frac{2 \cdot \vartheta_0^2 \cdot \cos^2\alpha \cdot \tan\alpha}{g} = \frac{2 \cdot \vartheta_0^2 \cdot \cos\alpha \cdot \sin\alpha}{g}.$$

La longueur du saut dépend de la valeur et de l'orientation du vecteur vitesse initiale (voir l'*Activité préparatoire A*, page 249).

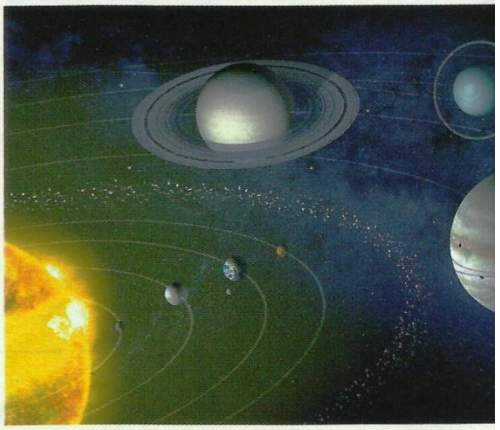
Numériquement : $x = 0{,}38$ m. La grenouille tombe à l'eau !

> **Pour s'entraîner : Ex. 1, 4, 5 et 7**

2. Quel est le mouvement des planètes et des satellites ?

Dans le champ de pesanteur localement uniforme, la force de gravitation qui s'exerce sur un solide (son poids) est constante et la trajectoire de son centre d'inertie est parabolique.

Qu'en est-il pour un mobile (planète, satellite) soumis à une force de gravitation qui varie au cours du mouvement ?



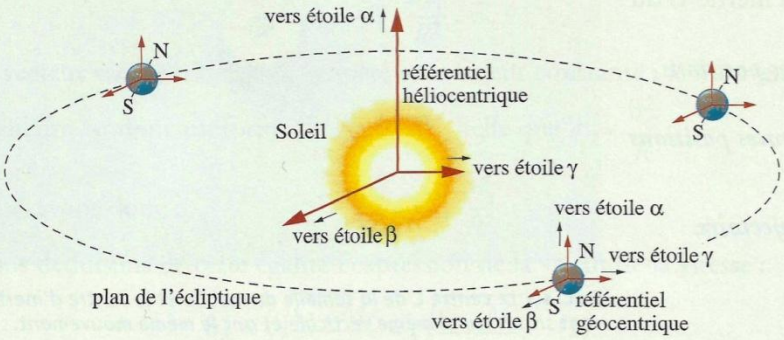
Doc. 7 *Représentation artistique du système solaire.*

2.1 Lois de Képler

Utilisant les résultats des observations de son maître Tycho Brahé (1546-1601), Johannes Képler (1571-1630) formule trois lois qui décrivent le mouvement des planètes autour du Soleil.

> Première loi de Képler : loi des trajectoires *[Doc. 6 et 7]*

Dans un référentiel héliocentrique, la trajectoire du centre d'une planète est une ellipse dont le centre du Soleil est l'un des foyers.



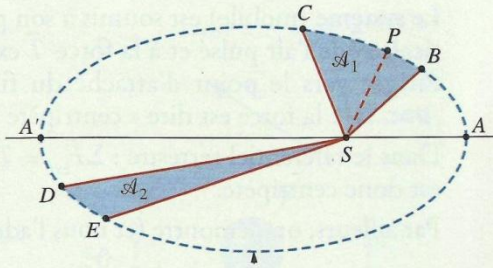
Doc. 6 *Un repère du référentiel héliocentrique a pour origine le centre du Soleil. Ses axes sont dirigés vers trois étoiles lointaines considérées comme fixes pendant la durée des observations.*
Le référentiel géocentrique est animé d'un mouvement de translation circulaire par rapport au référentiel héliocentrique.

Le cercle est une ellipse particulière : les foyers sont confondus en un point qui est le centre du cercle.

> Deuxième loi de Képler : loi des aires

Képler constate que les planètes ne tournent pas autour du Soleil avec une vitesse constante. Elles se déplacent plus rapidement lorsqu'elles sont plus proches du Soleil *[Doc. 8]*.

Le segment de droite reliant le Soleil à la planète balaie des aires égales pendant des durées égales.



Doc. 8 *Pendant des durées égales, les aires balayées $\mathcal{A}_1$ et $\mathcal{A}_2$ sont égales : une planète ou une comète se déplace plus vite lorsqu'elle passe près du Soleil. Un mouvement elliptique n'est pas uniforme.*
Le grand axe de l'ellipse a pour valeur AA' = 2a.

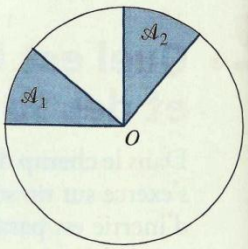
> Troisième loi de Képler : loi des périodes

Pour toutes les planètes du système solaire, le rapport entre le carré de la période de révolution et le cube de la demi-longueur a du grand axe est le même :

$$\frac{T^2}{a^3} = \text{constante.}$$

Les lois de KÉPLER s'appliquent aux planètes dans le référentiel héliocentrique et aux satellites de la Terre dans le référentiel géocentrique (voir l'*Activité préparatoire B*, page 249).

Dans le référentiel héliocentrique, les centres de la plupart des planètes du système solaire ont une trajectoire circulaire. D'après la deuxième loi de KEPLER, leur mouvement est alors uniforme **[Doc. 9]**.



Doc. 9 *Pendant des durées égales, les aires balayées $\mathcal{A}_1$ et $\mathcal{A}_2$ sont égales. Si la trajectoire est circulaire, les arcs de cercle sont égaux : le mouvement est uniforme.*

2.2 Caractéristiques d'un mouvement circulaire uniforme

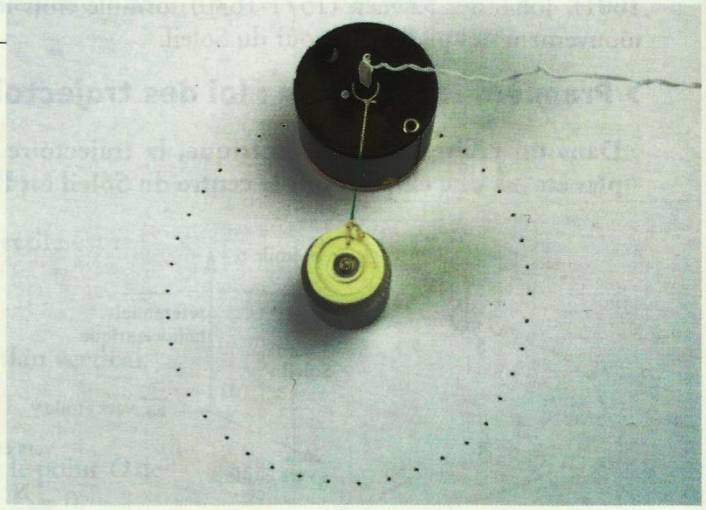
Étudions le mouvement ciculaire et uniforme du centre d'inertie d'un mobile afin d'en caractériser l'accélération.

Activité 2

Quelles sont les caractéristiques d'un mouvement circulaire uniforme ?

- Lancer, sur une table horizontale **[Doc. 10]**, un mobile autoporteur relié à un point fixe par un fil inextensible.
- Enregistrer les positions successives du centre d'inertie G du mobile.

1. *Construire le vecteur vitesse $\vec{v}_G$ pour différentes positions et déterminer sa valeur v_G.*
2. *Construire le vecteur accélération $\vec{a}_G$ en différentes positions et déterminer sa valeur a_G.*
3. *Comparer a_G et $\frac{v_G^2}{R}$ où R est le rayon de la trajectoire.*



Doc. 10 *Le centre C de la semelle du mobile et le centre d'inertie G sont situés sur la même verticale et ont le même mouvement.*

> Observation

Pour différentes positions du mobile, l'orientation du vecteur vitesse $\vec{v}_G$ change, mais sa valeur v_G reste constante.

L'orientation du vecteur accélération $\vec{a}_G$ change tout en restant dirigée vers le centre O de la trajectoire circulaire. La valeur a_G de l'accélération est constante. Nous constatons que $a_G = \frac{v_G^2}{R}$.

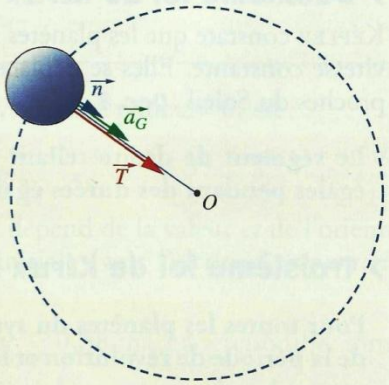
> Interprétation

Le système (mobile) est soumis à son poids $\vec{P}$ compensé par la réaction verticale $\vec{R}$ de l'air pulsé et à la force $\vec{T}$ exercée par le fil tendu. Cette force est dirigée vers le point d'attache du fil, centre de la trajectoire circulaire **[Doc. 11]** : la force est dite « centripète ».

Dans le référentiel terrestre : $\Sigma \vec{F}_{ext} = \vec{T} = m \cdot \vec{a}_G$. Le vecteur accélération $\vec{a}_G$ est donc centripète.

Par ailleurs, on démontre (et nous l'admettrons) que la valeur a_G de l'accélération est constante, égale à $\frac{v_G^2}{R}$.

Lorsque le centre d'inertie d'un solide est animé d'un mouvement circulaire uniforme, en tout point de la trajectoire : $\vec{a}_G = \frac{v_G^2}{R} \cdot \vec{n}$, avec $\vec{n}$ vecteur unitaire centripète.



Doc. 11 *Force et accélération centripète : $\vec{a}_G = \frac{v_G^2}{R} \cdot \vec{n}$, $\vec{n}$ est un vecteur unitaire centripète.*

Nous admettons que, réciproquement, un mouvement circulaire dont l'accélération centripète a une valeur constante a, est uniforme de vitesse ϑ telle que $a = \dfrac{\vartheta^2}{R}$.

2.3 Mouvement d'un satellite terrestre à orbite circulaire

Dans le **référentiel géocentrique**, étudions le mouvement, du centre d'inertie G d'un satellite de la Terre, animé d'un mouvement circulaire de rayon R (distance du satellite au centre de la Terre) **[Doc. 12]**. On montre et nous admettrons que le plan de la trajectoire circulaire contient le centre O de la Terre.



Doc. 12 *Un satellite de communication.*

> Expression de la vitesse

Le système (le satellite de masse m) est soumis à la force gravitationnelle centripète $\vec{F}$ exercée par la Terre de masse M_T **[Doc. 13]** :

$$\vec{F} = G \cdot \frac{m \cdot M_T}{R^2} \cdot \vec{n}.$$

Le référentiel géocentrique est galiléen, donc : $\Sigma \vec{F}_{ext} = \vec{F} = m \cdot \vec{a}_G$; d'où :

$$\vec{a}_G = G \cdot \frac{M_T}{R^2} \cdot \vec{n}.$$

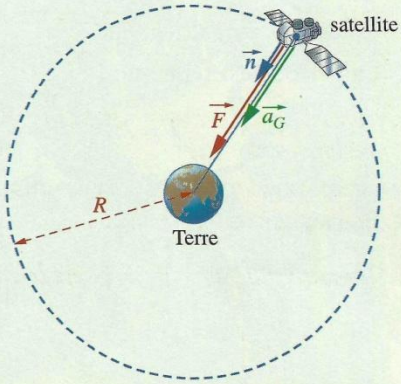
Le vecteur accélération est centripète et sa valeur constante : le mouvement circulaire est donc uniforme de vitesse ϑ_G telle que $a_G = \dfrac{\vartheta_G^2}{R}$.

Nous avons donc : $a_G = \dfrac{\vartheta_G^2}{R} = G \cdot \dfrac{M_T}{R^2}$.

Nous déduisons de cette égalité l'expression de la valeur de la vitesse :

$$\vartheta_G = \sqrt{\frac{G \cdot M_T}{R}} = \sqrt{\frac{G \cdot M_T}{R_T + h}} \quad (1).$$

où R_T est le rayon terrestre et h l'altitude du satellite.



Doc. 13 *La Terre exerce sur le satellite la force de gravitation $\vec{F}$.*

Dans le référentiel géocentrique, le mouvement du centre d'inertie d'un satellite en orbite circulaire est uniforme.
Sa vitesse n'est fonction que de son altitude. Elle diminue lorsque l'altitude augmente. Elle est indépendante de sa masse.

Pour une mise en orbite circulaire d'un satellite, sa vitesse doit correspondre à l'altitude donnée par la relation (1) et son vecteur vitesse doit être perpendiculaire à la direction de la force gravitationnelle **[Doc. 14]**.

> Expression de la période

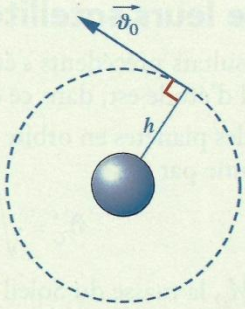
La durée T pour effectuer un tour, ou période de révolution, est égale à la longueur de la circonférence divisée par la valeur de la vitesse :

$$T = \frac{2\pi \cdot R}{\vartheta_G} = 2\pi \sqrt{\frac{R^3}{G \cdot M_T}} \quad \text{avec } R = R_T + h.$$

La période d'un satellite augmente avec son altitude.

En élevant cette expression au carré, on retrouve la troisième loi de KÉPLER :

$$\frac{T^2}{R^3} = \frac{4\pi^2}{G \cdot M_T} = \text{constante.}$$



Doc. 14 *Pour une satellisation circulaire à une altitude h donnée, la vitesse de lancement $\vec{\vartheta}_0$ est imposée.*

Exercice d'entraînement 2

Calculer la vitesse et la période de révolution de la station orbitale internationale ISS de masse 455 tonnes évoluant sur une orbite circulaire inclinée de 51,6° par rapport à l'équateur, à une altitude de 400 km.

Données :

$R_T = 6380$ km ; $M_T = 5{,}98 \times 10^{24}$ kg ; $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ SI.

Dans le référentiel géocentrique : $\vartheta = \sqrt{\dfrac{G \cdot M_T}{R_T + h}}$.

Numériquement : $\vartheta = 7\,670$ m . s^{-1} = 27 600 km . h^{-1}.

$T = 2\pi \sqrt{\dfrac{R^3}{G \cdot M_T}}$ avec $R = R_T + h$.

Numériquement : $T = 5\,554$ s = 1 h 33 min.

> Les satellites géostationnaires

Considérons un satellite qui gravite, dans le référentiel géocentrique, sur une orbite circulaire, dans le plan de l'équateur terrestre et dans le même sens de rotation que la Terre autour de son axe *[Doc. 15]*.

Ce satellite est immobile par rapport à la Terre si sa période de révolution est égale à la période de rotation de la Terre autour de son axe.

Dans ce cas, il reste continuellement sur la verticale du même lieu de l'équateur (sur le rayon passant par ce lieu) : il est **géostationnaire.**

Calculons son altitude.

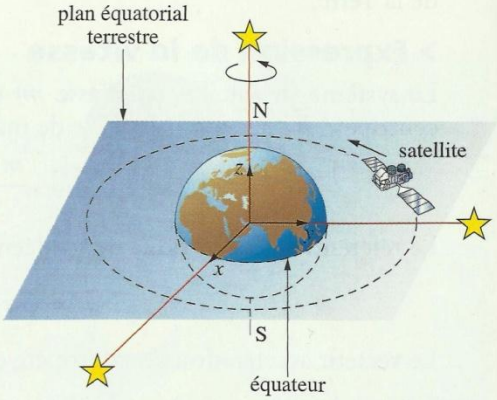
La période est telle que :

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{R^3}{G \cdot M_T}} \text{ ; soit } T^2 = 4\pi^2 \frac{R^3}{G \cdot M_T}.$$

La période T d'un satellite géostationnaire est égale à un jour sidéral, soit 86 164 s.

On obtient : $R = \sqrt[3]{\dfrac{T^2 \cdot G \cdot M_T}{4\pi^2}} = 42\,000$ km ;

Or $R = R_T + h$; d'où : $h = 35\,600$ km.



Doc. 15 *Un satellite géostationnaire évolue, dans un repère géocentrique, sur une trajectoire circulaire dans le plan équatorial de la Terre.*

Dans le référentiel terrestre, les satellites géostationnaires évoluent sur une trajectoire circulaire, située dans le plan de l'équateur, à une altitude voisine de 36 000 km. Ils tournent dans le même sens que la Terre.
Ils ont une période de révolution d'un jour sidéral, soit 86 164 s.

Le jour sidéral est égal à la période de rotation de la Terre autour de l'axe des pôles, dans le référentiel géocentrique.

2.4 Mouvement des planètes et de leurs satellites

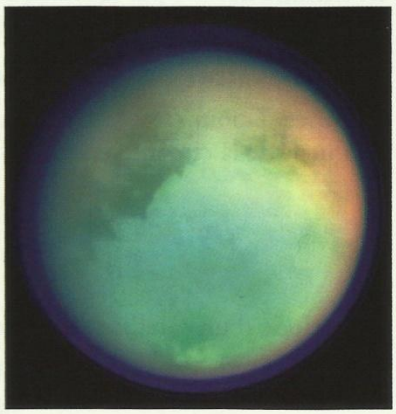
Les résultats précédents s'étendent aux planètes du système solaire ; le référentiel d'étude est, dans ce cas, le **référentiel héliocentrique.**

Pour des planètes en orbite circulaire autour du Soleil, la valeur de la vitesse s'exprime par :

$$\vartheta_G = \sqrt{\frac{G \cdot M_S}{R}} \quad \text{et} \quad \frac{T^2}{R^3} = \frac{4\pi^2}{G \cdot M_S},$$

avec M_S, la masse du Soleil et R la distance planète-Soleil.

Ces résultats sont valables pour l'étude des satellites naturels des autres planètes du système solaire *[Doc. 16]* ; c'est la masse M_P de la planète qui intervient alors.



Doc. 16 *Titan est le plus gros satellite de Saturne.*

Exercice d'entraînement 3

Quelle est la masse M_J de Jupiter sachant que l'un de ses satellites, Io, a une orbite circulaire de rayon R = 421 600 km et une période de révolution T = 152 424 s ?

Donnée : $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ SI.

D'après la relation $\frac{T^2}{R^3} = \frac{4\pi^2}{G \cdot M_J}$, on déduit :

$$M_J = \frac{4\pi^2 \cdot R^3}{G \cdot T^2}.$$

Numériquement : $M_J = 1{,}9 \times 10^{27}$ kg.

Pour s'entraîner : Ex. 10 et 11

3. Comment expliquer l'impesanteur ?

3.1 Notion d'impesanteur

Un objet ou une personne en état d'impesanteur paraissent ne plus être soumis aux effets de la pesanteur.

Imaginons une personne de masse m, debout dans un ascenseur animé, par rapport au sol, d'un mouvement d'accélération $\vec{a}$. La personne a aussi cette accélération $\vec{a}$ par rapport au sol. Elle est soumise à son poids $\vec{P}$ et à la réaction $\vec{R}$ du plancher.

D'après la deuxième loi de NEWTON, $\vec{P} + \vec{R} = m \cdot \vec{a}$.

La personne ressent la force de contact $\vec{R}$ exercée par le plancher sur ses pieds.

Supposons que la cage d'ascenseur tombe en chute libre. Dans ce cas, l'accélération de la cage de l'ascenseur et l'accélération de la personne sont égales à $\vec{g}$: cage et personne ont le même mouvement de chute libre.

On a donc $\vec{P} + \vec{R} = m \cdot \vec{g}$; comme $\vec{P} = m \cdot \vec{g}$, on en déduit $\vec{R} = \vec{0}$. La personne n'est plus en appui sur le plancher de la cage d'ascenseur ; elle peut se détacher du plancher et « flotter » dans l'espace de la cabine, son stylo « flotte » à ses côtés... Tout se passe comme si la personne ne ressentait plus l'effet de la pesanteur qui la maintient ordinairement contre le plancher. Elle se trouve en impesanteur.



Doc. 17 *L'astronaute Philippe PERRIN, lors de la mission STS-111, dans la station spatiale internationale.*

3.2 Impesanteur dans le cas d'un satellite en mouvement circulaire uniforme

L'impesanteur se produit dans les véhicules spatiaux satellisés autour de la Terre [Doc. 17]. Le centre d'inertie du véhicule spatial et le centre d'inertie du cosmonaute ont la même accélération :

$$\vec{a} = G \cdot \frac{M_T}{R^2} \cdot \vec{n}.$$

Le cosmonaute ne ressent plus la pesanteur, car il a le même mouvement que sa cabine. Il semble « flotter ».

Pour s'entraîner : Ex. 12

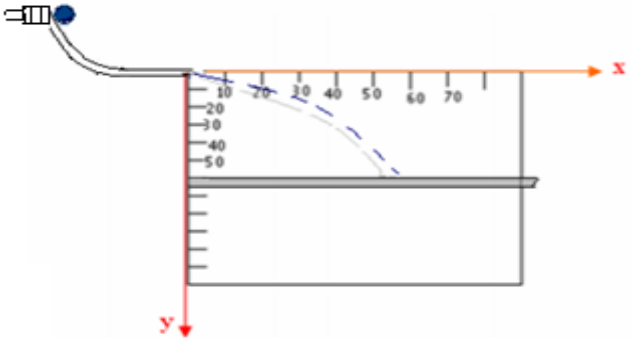
Les mouvements plans

(Uniquement pour sc math et sc physique)

I-Le mouvement d'un projectile dans le champ de pesanteur:

1)Trajectoire du projectile:

On utilise le dispositif suivant d'étude du mouvement d'un projectile dans le champ de pesanteur :

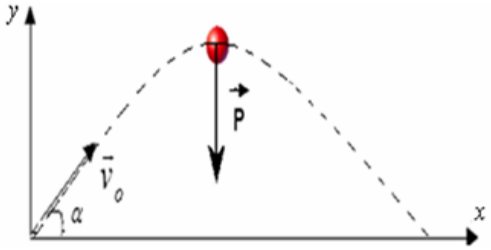


Au début la bille est maintenue par électroaimant puis lâchée du haut d'un rail ,elle roule le long du rail et elle le quitte avec une vitesse initiale horizontale puis elle tombe sur une plaque horizontale.
En faisant varier la position de la plaque et en indiquant chaque fois sa position de chute de la bille, on obtient la trajetoire de son mouvement: c'est une trajetoire parabolique.

2) Etude du mouvement du projectile :

Un projectile de masse m est lancé d'un point O à l'instant t=0 avec une vitesse $\vec{v}_o$ qui fait un angle α avec l'horizontale.

On considère un repère $(O,\vec{i},\vec{j})$ confondu avec le plan du mouvement du projectile et qu'on suppose galiléen.



Les conditions initiales : à t=o ,x_o=0 et y_o=0

Les coordonnées du vecteur vitesse initiale sont : $\vec{v}_0 \begin{cases} v_{0x} = v_0 \cos\alpha \\ v_{0y} = v_0 \sin\alpha \end{cases}$

- **Le système étudié** :{le projectile}
- **Bilan des forces:** le projectile est soumis uniquement à l'action de son poids : $\vec{P}$
  (Le projectile a une grande densité ,donc la poussée d'Archimède et les forces de frottement fluides sont négligeable)
- **Représentation des forces**: voir schéma précédent.
- **En appliquant la 2ème loi de Newton** : $\Sigma\vec{F} = m.\vec{a}_G \Rightarrow \vec{P} = m.\vec{a}_G$ **(1)**

-Par projection de la relation (1) dans le repère (O,x,y) :

$$\begin{cases} P_x = m.a_x \\ P_y = m.a_y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 = m.a_x \\ -P = m.a_y \end{cases} \text{ donc: } \begin{cases} a_x = 0 \\ a_y = -g \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{dv_x}{dt} = 0 \\ \frac{dv_y}{dt} = -g \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v_x = C \\ v_y = -g.t + C' \end{cases}$$

On détermine les constantes C et C' d'après les conditions initiales : à t=0 : $v_{oy} = v_o.\sin\alpha$ et : $v_{ox} = v_o.\cos\alpha$. : donc:

$$\begin{cases} v_x = v_o.\cos\alpha \\ v_y = -g.t + v_o.\sin\alpha \end{cases} \text{ d'où : } \begin{cases} \frac{dx}{dt} = v_o.\cos\alpha \\ \frac{dy}{dt} = -g.t + v_o.\sin\alpha \end{cases} \text{ donc : } \begin{cases} x = (v_o.\cos\alpha)t + K \\ y = -\frac{1}{2}g.t^2 + (v_o.\sin\alpha).t + K' \end{cases}$$

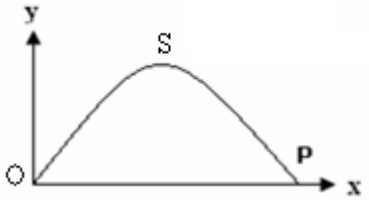
On détermine les constantes K et K' d'après les conditions initiales : à t=0 , x_o=0 et y_o=0 donc :K=0 et K'=0.

Et on obtient les **équations horaires du mouvement** du projectile $\begin{cases} x = (v_o.\cos\alpha).t \\ y = -\frac{1}{2}g.t^2 + (v_o.\sin\alpha).t' \end{cases}$

On obtient l'équation de la trajectoire en éliminant t entre x et y.

On a $\begin{cases} x = (v_o.\cos\alpha).t \\ y = -\frac{1}{2}g.t^2 + (v_o.\sin\alpha).t' \end{cases}$ donc : $t = \frac{x}{v_o.\cos\alpha}$ en remplaçant dans y : $y = -\frac{g.}{2.v_o^{\,2}.\cos^2\alpha}.x^2 + x.\tan\alpha$

Le sommet S de la trajectoire : c'est le plus haut point atteint par le projectile au cours de son mouvement.



Au sommet de la trajectoire on a $v_y = 0 \Rightarrow -g.t + v_o.\sin\alpha = 0$ d'où : $t = \frac{v_o.\sin\alpha}{g}$:et en remplaçant dans x et y on obtient les coordonnées du sommet S de la trajectoire du projectile.

$$y_S = \frac{v_o^{\,2}.\sin^2\alpha}{2g} \quad \text{et} \quad x_S = \frac{v_o^{\,2}\sin 2\alpha}{2g}$$

avec: $\sin 2\alpha = 2\sin\alpha.\cos\alpha$

La portée : c'est la distance OP qui sépare le point de lancement du projectile et le point de sa tombée sur ox.

Au point P on a : $y_P = 0 \Rightarrow -\frac{g}{2v_o^{\,2}\cos^2\alpha}.x^2 + x\,tg\alpha = 0 \Rightarrow \begin{cases} x_P = 0 & \text{C'est le point de départ du projectile.} \\ \text{ou :} & x_P = \frac{v_o^{\,2}.\sin 2\alpha}{g} \end{cases}$

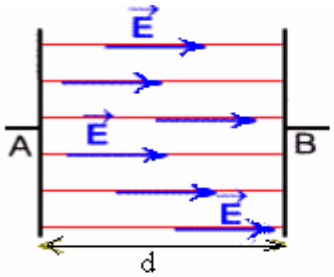
donc : $OP = \frac{v_o^{\,2}.\sin 2\alpha}{g}$

Remarque: La plus grande portée correspond à $\sin 2\alpha = 1 \Rightarrow 2\alpha = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{4}$

II-Le mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme: (uniquement pour science mathématique)

1)Le champ électrique uniforme:

Un champ électrique est dit uniforme s'il est constant en direction, en sens et en valeur : les lignes de champs sont alors toutes parallèles.



Entre deux plaques métalliques planes et parallèles, soumises à une différence de potentielle: $U_{AB}=U_A-U_B$, il existe un champ électrique uniforme.

Les lignes de champ entre les plaques sont parallèles entre elles et perpendiculaires aux plans des plaques.

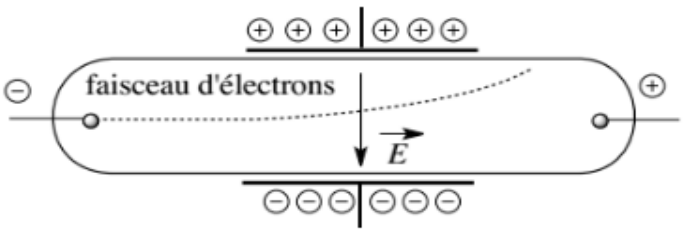
Le vecteur champ électrique $\vec{E}$ est orienté dans sens des potentielles décroissants(il est dirigé de la plaque ayant le plus grand potentiel vers celle ayant le plus petit potentiel).

$U_{AB} > 0 \Rightarrow V_A - V_B > 0 \Rightarrow V_A > V_B$ donc : $\vec{E}$ est dirigé de la plaque A vers la plaque B.

2) Déviation d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme:

a)**Expérience**:

On utilise un tube de crookes qui contient un canon d'électrons qui permet d'obtenir un faisceau d'électrons ayant la même vitesse et à l'intérieur duquel il y'a un champ électrique uniforme.



Les électrons entrent dans le champ électrique avec une vitesse $\vec{v}_o$ perpendiculaire à $\vec{E}$.

On constate expérimentalement que la trajectoire du faisceau d'électrons est parabolique.

3) Etude du mouvement d'une particule chagées dans un champ électrique uniforme :

a)Les équations horaires du mouvement:

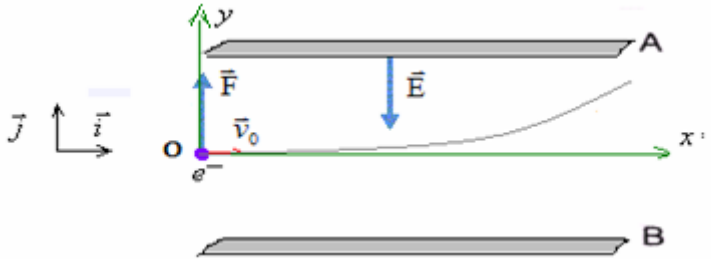
- **Le système étudié** :{l'électron}

Le poids de l'électron est négligeable devant la force électrique (car la masse de l'électron est $m=9{,}11.10^{-31}$kg très petite)

- **Bilan des forces:** En négligeant le poids, l'électron n'est soumis dans le champ électrique qu'à l'action de la force électrique:

$\vec{F} = q.\vec{E}$ avec: $q = -e$ donc : q<0 , $\vec{F}$ et $\vec{E}$ ont des sens contraires. ,

- **Représentation des forces**:



On considère un repère $(O,\vec{i},\vec{j})$ confondu avec le plan du mouvement de la particule et qu'on suppose galiléen.

On a : $\vec{E} = -E.\vec{j}$ Les coordonnées du vecteur champ électrique sont : $\vec{E}\begin{vmatrix} E_x = 0 \\ E_y = -E \end{vmatrix}$

Les conditions initiales: Les coordonnées du vecteur vitesse initiale $\vec{v}_o \begin{cases} v_x = v_o \\ v_y = 0 \end{cases}$ et on a à t=0 , x_o=0 et y_o=0

- **En appliquant la 2ème loi de Newton** : $\Sigma\vec{F} = m.\vec{a}_G \Rightarrow \vec{F} = m.\vec{a}_G$ **donc:** $q.\vec{E} = m.\vec{a}_G$ (1)

-Par projection de la relation (1) sur l'axe (O,x,y)

$$\begin{cases} 0 = m.a_x \\ -q.E = m.a_y \end{cases} \text{ avec : q=-e } \Rightarrow\Rightarrow \begin{cases} a_x = 0 \\ a_y = \dfrac{e.E}{m} \end{cases} \text{ d'où : } \begin{cases} \dfrac{dv_x}{dt} = 0 \\ \dfrac{dv_y}{dt} = \dfrac{e.E}{m} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v_x = C^{te} = v_o \\ v_y = \dfrac{e.E}{m}.t \end{cases}$$

Selon l'axe ox le mouvement est rectiligne uniforme
Selon l'axe oy le mouvement est rectiligne uniformément varié (accéléré)
Equations horaires du mouvement selon l'axe ox : **$x=v_o.t$** car x_o=0

Equations horaires du mouvement selon l'axe oy : $y = \frac{1}{2}.\frac{e.E}{m}.t^2$ car : v_{oy}=0 et y_o=0

b)Equation de la trajectoire:

On obtient l'équation de la trajectoire en éliminant t entre x et y.

On a : $\begin{cases} x = v_o.t \\ y = \frac{1}{2}.\frac{e.E}{m}.t^2 \end{cases}$ donc : $t = \frac{x}{v_o}$, en remplaçant dans y on obtient : $y = \frac{1}{2}.\frac{e.E}{m}.\frac{x^2}{{v_o}^2}$

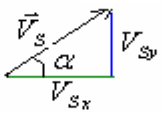
c)Les coordonnées du point de sortie de l'électron du champ électrique:

S est le point de sortie de l'électron $x_S = \ell$ en remplaçant dans y on a : $y_S = \frac{1}{2}.\frac{e.E}{m}.\frac{\ell^2}{{v_o}^2}$

d) Vitesse de l'électron lorsqu'il quitte le champ électrique:

On a : x=v_o.t le temps mis par l'électron pour arriver au point S est : $t = \frac{\ell}{v_o}$ d'où $\vec{V}_S \begin{cases} V_{Sx} = v_o \\ V_{Sy} = \frac{eE}{m}.\frac{\ell}{v_o} \end{cases}$

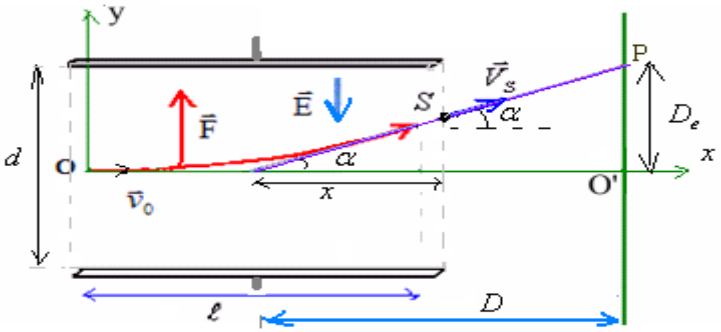
On a : $\vec{V}_S = \vec{V}_{Sx} + \vec{V}_{Sy}$



$tg\alpha = \frac{V_{Sy}}{V_{Sx}} = \frac{eE.\ell}{m.{v_o}^2}$

e) Déflexion électrique:

Après sa sortie du champ électrique l'électron a un mouvement rectiligne uniforme jusqu'à ce qu'il rencontre l'écran au point P.



Démontrons que $x = \frac{\ell}{2}$

On a: $tg\alpha = \frac{y_S}{x}$ avec : $tg\alpha = \frac{e.E}{m}\frac{.\ell}{v_o^{\,2}}$ et avec : $y_S = \frac{1}{2}.\frac{e.E}{m}\frac{.\ell^2}{v_o^{\,2}}$ donc: $x = \frac{y_S}{tg\alpha} = \frac{1}{2}.\frac{e.E}{m}\frac{.\ell^2}{v_o^{\,2}} \times \frac{m.v_o^{\,2}}{e.E.\ell} = \frac{\ell}{2}$

On appelle déflexion électrique la distance D_e entre le point d'impact O' de la particule avec l'écran en absence du champ électrique et le point d'impact P de la particule avec l'écran en présence du champ électrique.

on a : $tg\alpha = \frac{y_S}{x} = \frac{D_e}{D}$ avec: $D_e = \frac{y_S \times D}{x} = \frac{e.E}{2.m}\frac{.\ell^2 \times D}{v_o^{\,2}} \times \frac{2}{\ell} = .\frac{e.E}{m}\frac{.\ell \times D}{v_o^{\,2}}$ et on a : $E = \frac{U}{d}$ donc :

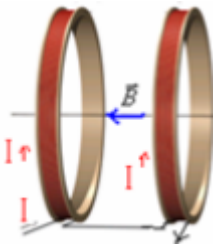
$D_e = \frac{.e.\ell.D}{m.d.v_o^{\,2}} \times U$: la déflexion électrique est proportionnelle à la tension entre les plaques elle est sous la forme : $D_e = k \times U$

III-Mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme:

1)Le champ magnétique uniforme:

Un champ magnétique est dit uniforme s'il est constant en direction, en sens et en valeur .

Exemple : Le champ magnétique est uniforme entre les bobines d'Helmholtz parcourues par un courant électrique.



L'unité de l'intensité du champ magnétique est le tesla (T).

Remarque : si le vecteur $\vec{B}$ est perpendiculaire au plan de la feuille et dirigée vers l'avant on le représente par : $\odot \vec{B}$

si le vecteur $\vec{B}$ est perpendiculaire au plan de la feuille et dirigée vers l'arrière on le représente par : $\oplus \vec{B}$

2) Déviation d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme:

a) Expérience :

On utilise un tube de crookes (qui contient un canon d'électrons permetant d'obtenir un faisceau d'électrons ayant la même vitesse) à l'intérieur duquel il y'a un champ magnétique uniforme entre deux bobines d'Helmholtz parcourues par un courant électrique.

On constate expérimentalement que :

-Si la vitesse des électrons $\vec{v}_o$ est parallèle à $\vec{B}$, le faisceau d'électrons ne subit pas de déviation.

-Si la vitesse $\vec{v}_o$ des électrons est perpendiculaire à $\vec{B}$, le faisceau d'électrons dévie et sa trajectoire est devient circulaire.



Trajectoire du faisceau en présence du champ magnétique

Trajectoire du faisceau à l'absence du champ magnétique

b) Interprétation:

La déviation du faisceau d'électron est du à l'existence d'une force magnétique qui s'exerce sur toute particule chargée et en mouvement dans un champ magnétique uniforme qu'on appelle : **force magnétique** ou **force de Lorentz.**

c) La force magnétique (force de Lorentz)

3) La force magnétiquee :

Toute particule chargée de vitesse $\vec{v}$ est soumise dans un champ magnétique uniforme à une force magnétique appelée force de Lorentz donnée par la relation suivante:

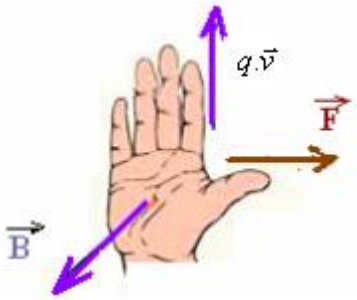
$$\vec{F} = q.\vec{v} \wedge \vec{B}$$ le symbole: $\wedge$ signifie produit vectoriel.

Caractéristiques de la force magnétique:

- **La direction** : la force magnétique $\vec{F}$ est perpendiculaire au plan: $(\vec{B},\vec{v})$.

-**Le sens :** il est donné par la règle de la main droite suivante:

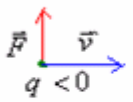
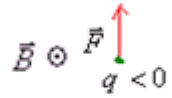
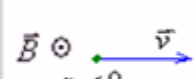
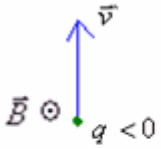
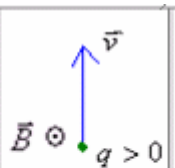
En plaçant la main droite tendue de sorte les doigts soient dirigés dans le sens du produit $q.\vec{v}$ et la paume de la main soit dirigée dans le sens de $\vec{B}$, le pouce tendu indique le sens de la force magnétique .



Remarque: Si la charge q>0 le produit $q.\vec{v}$ a le même sens que le vecteur vitesse $\vec{v}$.

Si la charge q<0 le produit $q.\vec{v}$ a le sens contraire de celui du vecteur vitesse $\vec{v}$.

Exemples : compléter les figures suivantes:

					Figure
					réponse

- **L'intensité**: $F = |q|.v.B.\sin(\hat{\vec{B},\vec{v}})$

4) Etude du mouvement d'une particule chagées dans un champ magnétiquee uniforme :

a) Montrons que le mouvement de l'électron dans le champ magnétique est uniforme:

L'électron dans le champ magnétique est soumis à l'action de la force magnétique $\vec{F} = q.\vec{v} \wedge \vec{B}$, cette force de Loreentz est toujours perpendiculaire au vecteur vitesse $\vec{v}$ donc le produit scalaire $\vec{F}.\vec{v} = 0$ par conséquence la puissance de la force magnétique est nulle : $P = \vec{F}.\vec{v} = 0$ donc son travail est nul : $W\vec{F} = 0$

En appliquant le théorème de l'énergie cinétique : $\Delta Ec = W\vec{F} \Rightarrow \Delta Ec = 0$ donc : $Ec_f = Ec_i$

Donc sa vitesse v= Cte ., donc l'action du champ magnétique ne modifie pas l'énergie cinétique de la particule

b) Montrons que le mouvement de l'électron dans le champ magnétique est plan:

la vitesse de l'électron $v = C^{te} \Rightarrow$ son accélération tangentielle : $a_t = \dfrac{dv}{dt} = 0$ donc l'accélération de l'électron est normale.

on a : $\vec{F} = q.\vec{v} \wedge \vec{B} \Rightarrow$ la force magnétique $\vec{F}$ qui perpendiculaire au plan $(\vec{B},\vec{v})$ est elle aussi normale.

Donc le mouvement de l'électron est plan , il se fait dans un plan perpendiculaire au vecteur champ magnétique.

c) Montrons que le mouvement de l'électron dans le champ magnétique est circulaire:

Dans le repère de Frenet le vecteur accélération : $a = a_N.\vec{n} + a_t.\vec{u}$

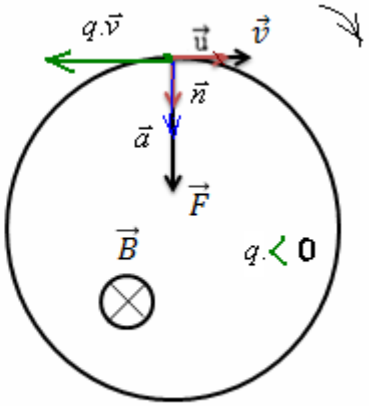
or : $v = C^{te} \quad \Rightarrow \quad a_t = \dfrac{dv}{dt} = 0$

En appliquant la deuxième loi de Newton : $\vec{F} = m.a_G \quad \Rightarrow q.\vec{v} \wedge \vec{B} = m.\vec{a}_G$ (1)

Dans le repère de Frenet : $\vec{a}_G \begin{vmatrix} a_t = \dfrac{dv}{dt} = 0 \\ a_n = \dfrac{v^2}{R} \end{vmatrix}$ Donc : a=a$_n$ l'accélération est normale.

En projetant la relation (1) sur la normale $|q|.v.B = m.\dfrac{v^2}{R} \Rightarrow \boxed{R = \dfrac{m.v}{|q|.B}}$

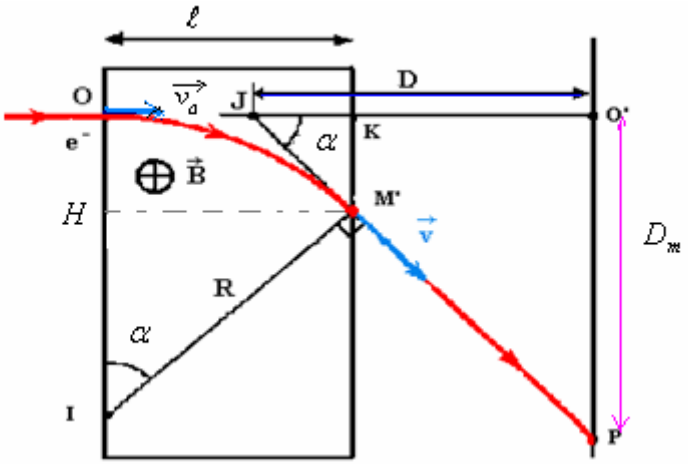
Le rayon est constant donc le mouvement est circulaire.



5) La déviation magnétique :

On fait pénetrer un faisceau d'électron dans une région de l'espace de largeur ℓ dans laquelle règne un champ magnétique $\vec{B}$ uniforme avec une vitesse $\vec{v}_o$, le faisceau d'électrons est soumis à l'action de la force magnétique et son mouvement devient circulaire de rayon : $R = \dfrac{m.v_o}{|q|.B}$ dans le champ magnétque.

Les électron du faisceau quittent le champ magnétique au point S et prennent un mouvement rectiligne uniforme jusqu'à ce qu'ils rencontrent l'écran au point P.
Le faisceau d'électron rencontre l'écran au point O'.
On appelle **déviation magnétique** la distance D_m=O'P



On a dans le triangle rectangle $(\widehat{HM'I})$: $\sin\alpha = \dfrac{\ell}{R}$

et dans le triangle rectangle $(\widehat{JPO'})$: $\tan\alpha = \dfrac{D_m}{D}$

Dans les appareils utilisés on a généralement des angles α petits , on a alors : $\tan\alpha \approx \sin\alpha$

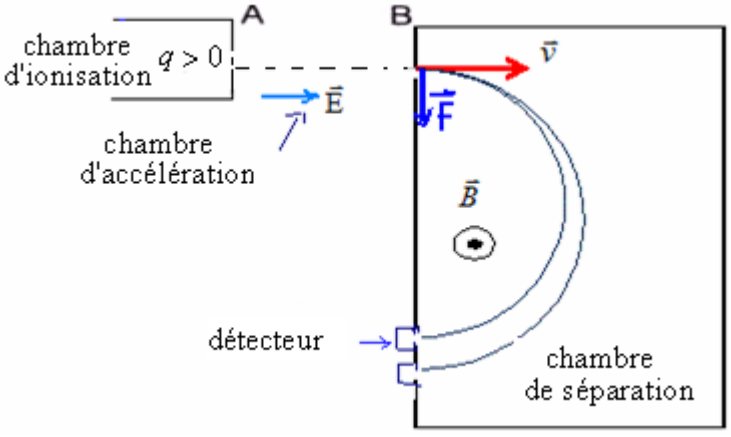
$\Rightarrow \quad \dfrac{D_m}{D} = \dfrac{\ell}{R}$ avec : $R = \dfrac{m.v_o}{|q|.B}$ donc la déviation magnétique $D_m = \dfrac{\ell.D.|q|.B}{m.v_o}$:

IV-Applications:

1) Le spectromètre de masse:

Le spectromètre de masse est un appareil qui permet de séparer des ions ayant des masses et des charges différentes (comme les isotopes)en utilisant les actions d'un champ magnétique et d'un champ électrique, il se compose de:
- **Une chambre d'ionisation** à partir de laquelle partent les ions avec une vitesse nulle.
-Une chambre d'accélération: dans laquelle on accélère les ions par un champ électrique uniforme et les ions la quitte . avec une vitesse $\vec{v}$.

Une chambre de séparation dans laquelle on sépare les ions en utilisant un champ magnétique uniforme $\vec{B} \perp \vec{v}$ et dans laquelle les ions décrivent une trajectoire demi-circulaire.



Les ions sont accélérés par un champ électrique uniforme dans la chambre d'accélération :
En appliquant le théorème de l'énergie cinétique entre A et B :

$$\Delta Ec_{A\to B} = W\vec{F}_{A\to B} \qquad q > 0$$

$$\frac{1}{2}mv^2 - 0 = qU_{AB} \quad \Rightarrow \quad v = \sqrt{\frac{2qU_{AB}}{m}}$$

Or les ions ont des masses différentes, ils pénètrent dans la chambre de séparation par des vitesses différentes.

Lorsque l'ion qui pénètre dans la chambre de séparation avec une vitesse $\vec{v} \perp \vec{B}$ il sera soumis à l'action de la force magnétique $\vec{F} = q.\vec{v} \wedge \vec{B}$ et aura un mouvement circulaire de rayon : $R = \frac{m.v_o}{|q|.B}$

Chaque ion décrira un demi cercle de diamètre : $: D = 2R = 2\frac{m.v}{|q|.B}$

Or le rayon dépend de la masse, chaque isotope aura un cercle différent de celui des autres, ce qui permettra de séparer les isotopes les uns des autres.

2) Le cyclotron:

Le cyclotron est un accélérateur de particules ; il se compose de deux boites sous forme de demi cylindre appelées : des "dees" posées dans un champ magnétique uniforme et entre les boites existe un oscillateur qui produit un champ électrique uniforme et alternatif de période T égale à la demi période de rotation de la particule dans sa trajectoire circulaire et de cette façon la particule est accélérée chaque fois qu'elle pénètre dans le champ électrique et finalement la particule quitte le cyclotron avec une grande vitesse.

